

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

103) Considere que $x(t)$ é um sinal que evolui no domínio do tempo de acordo com a equação diferencial linear representada por $2\ddot{x} + 18\dot{x} + 40x = 0$, onde $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ e $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$. Considerando, a solução dessa equação, válida unicamente para $t \geq 0$, é expressa por

- a) $2e^t - e^{2t}$
 - b) $4e^{-4t} - 5e^{-5t}$
 - c) $5e^{-4t} - 4e^{-5t}$
 - d) $5(e^{-4t} - e^{-5t})$
 - e) $10(e^{-5t} - e^{-4t})$
-

Gabarito

Matemática

Equações diferenciais ordinárias

103) C